

中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响

张显花 周 圻 胡丽华 王国霞 华中农业大学动物科学学院

摘 要 试验选用 35 日龄长×大猪 72 头,分成对照组、抗生素+0.6 %的中草药组、1.2 %的中草药组、1.8 %的中草药组 4 组,每组 3 个重复,每个重复 6 头猪。结果表明,3 个试验组与对照组相比,日增重分别提高 1.92 % ($P>0.05$)、9.62 % ($P<0.05$)、3.85 % ($P>0.05$);料重比分别降低了 1.10 % ($P>0.05$)、4.95 % ($P<0.05$)、2.20 % ($P>0.05$);腹泻率分别降低了 13.16 % ($P>0.05$)、31.14 % ($P<0.05$)、25.88 % ($P<0.05$);经济效益分别提高 0.04 %、22.77 %、11.01 %。试验结果表明,用 1.2 %中草药添加剂饲喂仔猪,能显著提高日增重,降低肉料比,减少腹泻率,达到改善断奶仔猪生长性能的效果,并获得较好的经济效益。

关键词 中草药添加剂 断奶仔猪 生长性能 料重比

中图分类号:S828

文献标识码:A

文章编号:1002-2813(2005)04-0009-03

近年来,人们对食品安全意识越来越强。虽然在饲料中添加抗生素、化学药物和激素,畜禽的健康状况和生长速度取得了明显的效果,但是,这些添加剂的应用易造成残留、耐药性和可能发生的“三致”(致癌、致畸、致突变)作用。这些不但对人类的饮食安全产生危害,还影响了畜禽产品的出口创汇,严重制约着畜牧业的发展。因此,人们将目光投向了抗生素替代品,如益生菌、低聚糖、卵黄抗体等。这些新型添加剂使得促生长剂前景稍有转机,但是这些产品的价格较高,使用技术要求高,不适于推广。而中草药价格低廉,资源丰富,在实施过程中操作不复杂,作为饲料添加剂兼有药物和营养的双重作用,既可防病,又能提高生产性能。

试验在中医药基本理论的指导下,根据仔猪的生长发育特点和规律,结合当前养猪生产中实际存在的问题,从众多中草药中筛选出 10 几种,并按一定比例组成猪用天然植物中草药的复合组方,经超微粉碎后加入日粮,进行断奶仔猪的饲养试验。研究中草药添加剂对断奶仔猪生长性能和饲料利用效

率的影响。

1 材料与方法

1.1 试验动物和设计

试验动物为 35 日龄长×大断奶仔猪 72 头,体格健壮,发育良好。根据胎次一致,品种相同、体重相近、公母各半的原则,分为 4 个组,对照组(抗生素组)、抗生素+0.6 %的中草药组、1.2 %的中草药组和 1.8 %的中草药组,共 4 组,每组 3 个重复,每个重复 6 头猪。

1.2 饲养管理

仔猪全部饲养于同一猪舍,采取相同的饲养管理方式,由专人饲养管理。仔猪进栏前 3 d 对栏舍和食槽进行清洗、消毒,选猪、打耳号。预试期 7 d,进行驱虫和防疫注射,预试结束后,早晨空腹逐头称重,各组平均体重无差异 ($P>0.05$),作为起始体重。

试验采用群饲,每天喂料 4 次,饲料计量不限量,给食以吃饱而食槽无剩余料为原则,保证充足清洁饮水,每天打扫猪舍 2 次(上午、下午各 1 次),每 2 d 冲洗 1 次,每星期消毒 2 次。并观察猪的生长发育,拉稀、采食等健康情况。

收稿日期:2005-02-23

基金项目:湖北省自然科学基金项目(2003ABA105)

1.3 饲养时间

试验从2004年3月23日到5月10日在湖北省农科院瘦肉猪原种繁育中心试验场进行,7 d的预饲期,40 d的正式饲养期。

1.4 基础饲粮和营养水平

1.4.1 试验中草药的选择

由胡麻、陈皮、食盐、酒曲、砂仁、大青叶、板蓝根、大黄、川芎、苍术、当归、熟地等以17:17:9:4:1:2:2:1:1:1:1:1组成中草药复方,置60℃烘箱烘干,超微粉碎后,混匀,装袋备用。

1.4.2 基础日粮及营养指标

基础日粮为玉米—豆粕型,定期配料,饲料配方及营养水平见表2。

表1 日粮配方和营养水平

原料组成	含量	营养水平	含量
玉米(%)	62	消化能(MJ/kg)	13.97
豆粕(%)	20	蛋白质(%)	16.39
三等粉(%)	5	钙(%)	0.71
鱼粉(%)	3	有效磷(%)	0.66
大豆卵磷脂(%)	6	赖氨酸(%)	1.20
预混料(%)	4	蛋氨酸+胱氨酸(%)	0.50

1.5 测试指标

1.5.1 日增重 分别于正式试验的第1和40天的早晨,逐头空腹称重,算出日增重。

1.5.2 料重比 记录各重复组仔猪的耗料量,并分

别于正式试验的第1和40天的早晨,逐头空腹称重,计算料重比。

1.5.3 常规记录 观察猪群情况,精神食欲、皮毛、腹泻、发病情况等。

1.6 数据处理与分析

试验所有数据均以日粮为处理单位,进行单因素方差分析,采用Excel 2003版和SPSS12.0版对所有数据进行处理与分析。

2 试验结果

2.1 中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响

中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响,结果见表2。从表2看,试验猪经过40 d的饲养试验,3个试验组的日增重分别比对照组提高1.92%($P>0.05$)、9.62%($P<0.05$)、3.85%($P>0.05$)。

2.2 中草药添加剂对断奶仔猪料重比的影响

中草药添加剂对断奶仔猪料重比的影响,结果见表3。从表3可以看出,经过40 d的饲养试验,3个试验组的料重比分别比对照组降低1.10%($P>0.05$)、4.95%($P<0.05$)、2.20%($P>0.05$)。

2.3 中草药对断奶仔猪发病情况的影响

预饲期结束后,进入正式期试验组的仔猪明显的表现为毛色光亮、皮肤红润、贪吃爱睡。整个试验期腹泻的结果,见表4。从表4可知,试验组3组的腹泻率分别比对照组降低13.16%($P>0.05$)、31.14%($P<0.05$)、25.88%($P<0.05$)。

表2 中草药添加剂对仔猪的生长性能的影响

项 目	抗生素组	抗生素+0.6%中草药组	1.2%中草药组	1.8%中草药组
头数(头)	18	18	18	18
试验时间(d)	40	40	40	40
始重(kg)	9.74±0.33 ^a	9.80±0.29 ^a	9.99±0.40 ^a	9.85±0.39 ^a
末重(kg)	30.05±0.72 ^a	30.46±0.61 ^{ab}	32.68±1.30 ^b	31.32±0.81 ^{ba}
日增重(kg·d ⁻¹)	0.51±0.013 ^a	0.52±0.012 ^{ab}	0.57±0.026 ^b	0.54±0.018 ^{ba}

注:同一行中有相同字母者,表示差异不显著

表3 中草药添加剂对仔猪的料重比的影响

项 目	抗生素组	抗生素+0.6%中草药组	1.2%中草药组	1.8%中草药组
头数(头)	18	18	18	18
试验时间(d)	40	40	40	40
增重(kg)	20.31±0.54 ^a	20.66±0.48 ^{ab}	22.69±1.07 ^b	21.48±0.73 ^{ba}
料重比	1.82:1 ^a	1.80:1 ^a	1.73:1 ^b	1.78:1 ^{ba}

注:同一行中字母有相同者,表示差异不显著

表 4 中草药对仔猪腹泻率的影响

项目	对照组	抗生素+0.6 %中草药组	1.2 %中草药组	1.8 %中草药组
腹泻率(%)	22.8 ^a	19.8 ^a	15.7 ^b	16.9 ^b

注：同一行中字母有相同者，表示差异不显著

2.4 经济效益分析

以每头仔猪的平均增重、耗料所作的经济效益分析，仔猪的价格按当时的市场价格来算。平均每头仔猪盈利，试验组分别比对照组多0.04、21.29、10.29元；以对照组为100作经济效益比较，试验组经济效益分别比对照组提高0.04 %、22.77 %、11.01 %，试验组的经济效益明显。

3 分析与讨论

研究结果指出，抗生素只有抗菌作用，而中草药中含有生理活性物质，能抑菌、抗菌、抗病毒等，维持动物体内环境正常平衡，从根本上保护、协调畜禽的整体健康，增强抗应激能力，驱虫，增进食欲，通过增强营养物质的消化吸收和体内的合成代谢，促进动物的生长发育；调节体内有益微生物群落，抗仔猪腹泻的作用，充分发挥和提高机体本身预防疾病的潜在能力。中草药能够理气消食，益脾健胃，增强新陈代谢，促进血液循环，这些功能能提高日粮中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷等营养物质的表观消化率，从而改善猪的养分利用率，促进猪的生长发育。

中草药添加剂中胡麻、陈皮含大量的蛋白质、脂肪、维生素及必需氨基酸、矿物质、叶绿素和未知生长因子，能促进血液循环、增进代谢、促生长、增强抗病力等；食盐、酒曲、砂仁含有酵母菌、挥发油、脂肪酸等，从而增进食欲，促进消化吸收，增强代谢功能，属助消化药，能补充消化液不足，有助于饲料的消化吸收，其本身又具有芳香气味，能矫正饲料味道，改善家畜对饲料的适口性，进入胃肠道后能增强家畜唾液、胃液、肠液的分泌；大青叶、板蓝根、大黄能抑菌、杀菌、调节机体免疫功能；川芎、苍术、当归、熟地能直接或间接扩张血管，使血循畅道，补气养血，有增强胃肠功能，加速消化吸收的作用。因此，试验中这些中草药组成的添加剂饲喂仔猪，仔猪表现为喜食、喜卧、喜睡，从而增强了营养物质的吸收，减少了运动消耗，达到促进生长发育，降低料重比的效果，而且中草药添加剂兼有抗菌抗病毒的作用，减少治疗费用，具有较好的经济效益。

中草药添加剂多为粗制型，比如运用较多的松针粉和苜蓿粉等，要在饲料中添加5 %~10 %，才能发挥作用。中草药添加剂经超微粉碎后，添加少量就能达到较好的效果，这与许多报道中的中草药提取物制成的添加剂饲喂效果相当。因此中草药添加剂配方中所用的中草药为常用药物，具有药源广，安全无毒，无副作用等特点，且加工简便，节约成本，便于实际生产中推广和应用。

参考文献

1 和绍禹,田允波,张静兴,等. 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究. 云南农业大学学报,2002(1):75~80

2 李苗云,葛长荣. 中草药添加剂应用于畜禽的研究. 兽药与饲料添加剂,2003(2):27~29

3 程志斌,葛长荣,韩剑众. 中草药有效成分与畜禽免疫功能的研究. 兽药与饲料添加剂,2001(6):22~23

4 王文学,李钟乐,金凤浩,朴秀姗. 中草药饲料添加剂对育肥猪生长性能的影响. 延边大学农学学报,1999(4):285~286

5 葛长荣,田允波,段纲,等. 中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势. 云南畜牧兽医,1998(4):10~16

6 韩剑众,胡永金,田允波,等. 中草药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响. 云南农业大学学报,2002,17(1):56~58

7 李青,葛长荣,田允波. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响(II). 云南农业大学学报,2002(3):63~66

8 游莉英,李旺水,苏津丰. 奥奇素及中草药制剂对断乳仔猪生长性能的影响. 福建畜牧兽医,2000(1):7~8

通讯地址：湖北省武汉 430070